L'algorithme de Shor

gnx283

1 Introdution

L'informatique quantique est une discipline assez nouvelle qui prend émergence particulièrement ces dernières années avec les développements des ordinateurs quantiques. Un ordinateur quantique exploite des propriétés quantiques afin d'effectuer des calculs. À travers la superposition, un "qubit" peut simultanément avoir une valeur de 0 ou 1, alors qu'un bit dans nos ordinateurs actuels peuvent seulement prendre une des deux valeurs. La superposition permet le parallélisme quantique, qui est en gros la capacité de calculer plusieurs possibilités d'un problème simultanément.

Ma recherche dans l'informatique quantique a commencé avec mon mémoire IB, où j'ai recherché les fondements mathématiques de l'informatique quantique en investiguant quelques algorithmes quantiques comme l'algorithme de Grover. À travers mes recherches, j'ai vite découvert l'algorithme de Shor, connu pour sa capacité de briser le cryptage utilisé aujourd'hui comme RSA. Le chiffrement RSA repose sur la conjecture qu'il est facile de calculer N étant donné ses 2 facteurs p et q ($N = pq$), mais difficile de trouver p et q étant donné N [1]. Autrement dit, la factorisation est beaucoup plus difficile que la multiplication. Par contre, l'algorithme de Shor est un algorithme quantique qui réussit justement la factorisation. C'est à dire, un ordinateur quantique assez puissant pour effectuer l'algorithme de Shor pourrait voler toutes nos informations en brisant le chiffrage RSA. Puis, cet été dernier, j'ai fait un stage à une entreprise de technologie focalisant sur la cybersécurité. Là-bas, j'ai recherché la sécurité quantique, notamment des chiffrements résistants à des attaques par des ordinateurs quantiques. Un tel travail m'a inspiré d'explorer en profondeur le fonctionnement de l'algorithme de Shor à partir d'une perspective mathématique, qui est justement le sujet de cette investigation.

2 Interlude

Dans cette section, je vais couvrir 2 concepts pré-requis pour mon investigation dans l'algorithme de Shor: le produit tensoriel et la transformation de Hadamard. Ces explications ne sont pas exhaustives; elles étaient traitées plus profondément dans mon mémoire, et ne sont pas le point de focalisation dans cette investigation. Bien qu'une discussion plus complète sur les fondements de l'informatique quantique est idéale, la longueur de cette investigation ne le permet pas. Les 2 concepts suivants sont les essentiels.

2.1 Produit tensoriel

Le produit tensoriel, $\otimes$, est une opération essentielle dans l'informatique quantique. Il permet de décrire un système composé de plusieurs qubits. C'est à dire, l'état global d'un système composé de n qubits, $\{|\psi_1\rangle \dots |\psi_n\rangle\}$, est décrit par $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle$. Mathématiquement, le produit tensoriel combine des espaces vectoriels. Le produit tensoriel est défini comme le suivant: étant donné une $m \times n$ matrice M et une $p \times q$ matrice N, le produit tensoriel crée une matrice P avec dimensions: $mp \times nq$

$$
\begin{aligned}
P &= M \otimes N \\
&= \begin{bmatrix} M_{11} & \dots & M_{1n} \\ & \ddots & \\ M_{m1} & \dots & M_{mn} \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} N_{11} & \dots & N_{1q} \\ & \ddots & \\ N_{p1} & \dots & M_{pq} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} M_{11} \begin{bmatrix} N_{11} & \dots & N_{1q} \\ & \ddots & \\ N_{p1} & \dots & M_{pq} \end{bmatrix} & \dots & M_{1n} \begin{bmatrix} N_{11} & \dots & N_{1q} \\ & \ddots & \\ N_{p1} & \dots & M_{pq} \end{bmatrix} \\ & \ddots & \\ M_{m1} \begin{bmatrix} N_{11} & \dots & N_{1q} \\ & \ddots & \\ N_{p1} & \dots & M_{pq} \end{bmatrix} & \dots & M_{mn} \begin{bmatrix} N_{11} & \dots & N_{1q} \\ & \ddots & \\ N_{p1} & \dots & M_{pq} \end{bmatrix} \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

2.2 Transformation de Hadamard

La transformation de Hadamard, H, est fondamentale dans la computation quantique. Elle permet de créer des superpositions.

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Sur les états de bases $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ et $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, la transformation de Hadamard crée une superposition uniforme des deux états de bases.

$$H \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Big(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Big)$$

$$H \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Big(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Big)$$

La transformation de Hadamard sur n qubits tous dans l'état $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ donne:

$$\Big(H \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Big)^{\otimes n} = (\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix})^{\otimes n}$$

3 L'algorithme

L'algorithme de Shor permet de factoriser un nombre entier N. La question de recherche devient donc: comment est-ce que l'algorithme de Shor trouve les facteurs p et q de N? L'algorithme de Shor transforme le problème de factorisation en un problème cherchant la période, k, de la fonction $q^k \text{mod } N$. Dans cette section, je vais démontrer comment le problème de factorisation est converti en un problème cherchant l'ordre k de la fonction $q^k \text{mod } N$.

CONJECTURE: Étant donné un entier N, pour trouver des entiers p et q tels que $N = pq$, il est suffisant de trouver un entier r tel que $r^2 - 1$ est un multiple de de N mais $(r + 1)$ et $(r - 1)$ ne le sont pas. Exprimée mathématiquement:

$$r^2 = 1(\text{mod } N) \text{ tel que } r \neq \pm 1(\text{mod } N)$$

Puisque $r^2 - 1 = (r+1)(r-1)$, chaque facteur de N est nécessairement un facteur de soit $(r+1)$ ou $(r-1)$. C'est à dire: le PGCD de $(r+1)$ et $(r-1)$ est un facteur de N. Le défi devient alors de trouver un tel r. L'algorithme de Shor propose les étapes suivantes:

1. Choisir un entier q tel que $1 < q < N$. Si $\text{PGCD}(q, N) \neq 1$, q est déjà un facteur de N. Cela étant très improbable, supposons que $\text{PGCD}(q, N) = 1$.
2. Trouver un entier positif k tel que $q^k - 1 = 0(\text{mod } N)$. k est dite la période, ou l'ordre, de la fonction q modulo N.
   - Si k est impair, il faut recommencer à partir de l'étape 1, jusqu'à ce que nous obtenions un k pair.
3. Puisque k est pair:

$$q^k - 1 = 0(\text{mod } N)$$
$$(q^{k/2} - 1)(q^{k/2} + 1) = 0(\text{mod } N)$$

Remarquez que $q^{k/2}$ est effectivement r. Donc $q^{k/2}$ doit satisfaire $q^{k/2} \neq \pm 1(\text{mod } N)$ [2]. Si ce dernier n'est pas satisfait, il faut recommencer à partir de l'étape 1.

Voilà comment le problème de factorisation est transformé en un problème cherchant la période k de la fonction q modulo N. À ce stade, le défi devient alors de trouver k. Pour trouver k, l'algorithme de Shor emploie l'algorithme d'estimation de phase, qui emploie la transformation de Fourier quantique. Je vais donc commencer par la dérivation de la transformation de Fourier quantique, avant de passer à l'estimation de phase et comment cette dernière est utile pour la recherche de l'ordre de $q^k(\text{mod } N)$ [3].

transformation de Fourier quantique $\longrightarrow$ estimation de phase $\longrightarrow$ recherche d'ordre

4 Transformation de Fourier Quantique

Pour arriver à la transformation de Fourier quantique, il est utile de procéder étape par étape:

série de Fourier réel $\longrightarrow$ série de Fourier complexe $\longrightarrow$ transformation de Fourier continue $\longrightarrow$ transformation de Fourier discrète $\longrightarrow$ transformation de Fourier quantique

4.1 Série de Fourier réel

La Série de Fourier permet d'exprimer une fonction périodique $f(x)$ comme une somme infinie de sinus et de cosinus. C'est à dire:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n cos(nt) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n sin(nt)$$

Supposons une fonction continue, $f(x)$, sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$. Notre but est de résoudre pour les coefficients: a_0, a_n, et b_n.

Pour trouver a_0, nous intégrons les deux côtés de $-\pi$ à π:

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \Big[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n cos(nt) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n sin(nt)\Big] dx \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} a_0 dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)dx \\
&= 2\pi a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{n} sin(nx)\Big|_{-\pi}^{\pi} - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{1}{n} - cos(nx)\Big|_{-\pi}^{\pi} \\
&= 2\pi a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{n}[sin(n\pi) - sin(-n\pi)] - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{1}{n}[cos(n\pi) - cos(-n\pi)] \\
&= 2\pi a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{n}[sin(n\pi) + sin(n\pi)] + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{-1}{n}[cos(n\pi) - cos(n\pi)] \\
&= 2\pi a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{n}(0) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{-1}{n}(0) \\
&= 2\pi a_0 \\
a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx
\end{aligned}$$

Pour trouver a_n, nous multiplions les 2 côtés de l'équation par $cos(mx)$ et intégrons de $-\pi$ à π:

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} f(x)cos(mx)dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \Big[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n sin(nx)\Big] cos(mx)dx \\
&= a_0 \int_{-\pi}^{\pi} cos(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)cos(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)cos(mx)dx \\
&= a_0 \frac{1}{m} sin(mx)\Big|_{-\pi}^{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)cos(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)cos(mx)dx \\
&= a_0 \frac{1}{m}\Big[sin(m\pi) - sin(-m\pi)\Big] + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)cos(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)cos(mx)dx \\
&= 0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)cos(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)cos(mx)dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)cos(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)cos(mx)dx
\end{aligned}$$

Réglons séparément les intégrales dans cette somme. Utilisant en passant les identités trigonométriques "produit-somme", corollaires des formules de la somme et de la différence des angles pour le sinus et le cosinus, nous avons successivement:

- Pour $\int sin(nx)cos(mx)dx$:

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)cos(mx)dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}\Bigg(sin[(n+m)x] + sin[(n-m)x]\Bigg)dx \\
&= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} sin[(n+m)x]dx + \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} sin[(n-m)x]dx \\
&= \frac{-1}{2(n+m)}cos[(n+m)x]\Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{-1}{2(n-m)}cos[(n-m)x]\Big|_{-\pi}^{\pi} \\
&= 0
\end{aligned}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)cos(mx)dx = 0 \text{ pour tout } m \text{ et } n$$

- Pour $\int cos(nx)cos(mx)dx$, montrons que:

$$\int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)cos(mx)dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ \pi & \text{si } m = n \end{cases}$$

  - pour $m \neq n$

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)cos(mx)dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}\Bigg(cos[(n-m)x] + cos[(n+m)x]\Bigg)dx \\
&= \frac{1}{2(n-m)}sin[(n-m)x]\Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2(n+m)}sin[(n+m)x]\Big|_{-\pi}^{\pi} \\
&= 0
\end{aligned}$$

  - pour $m = n$

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)cos(mx)dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}\Bigg(cos[(n-m)x] + cos[(n+m)x]\Bigg)dx \\
&= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} cos[(n-m)x]dx + \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} cos[(n+m)x]dx \\
&= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} cos(0)dx - \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} cos[(n+m)x]dx \\
&= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} 1dx - \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} cos[(n+m)x]dx \\
&= \frac{1}{2}x\Big|_{-\pi}^{\pi} - 0 \\
&= \pi
\end{aligned}$$

L'intégration se réduit donc à:

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} f(x)cos(mx)dx &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)cos(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)cos(mx)dx \\
&= a_m\pi \\
a_m &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)cos(mx)dx
\end{aligned}$$

La formule pour a_n est:

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)cos(nx)dx$$

Pour trouver b_n, nous multiplions les deux côtés par $sin(mx)$ et intégrons.

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} f(x)sin(mx)dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \Big[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n sin(nx)\Big] sin(mx)dx \\
&= a_0 \int_{-\pi}^{\pi} sin(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)sin(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)sin(mx)dx \\
&= -a_0 \frac{1}{m} cos(mx)\Big|_{-\pi}^{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)sin(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)sin(mx)dx \\
&= -a_0 \frac{1}{m} \Big[cos(m\pi) - cos(-m\pi)\Big] + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)sin(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)sin(mx)dx \\
&= 0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)sin(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)sin(mx)dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)sin(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)sin(mx)dx
\end{aligned}$$

- Nous venons d'établir que:
$$\int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)cos(mx)dx = 0 \text{ pour tout } m \text{ et } n$$

- Examinons $\int sin(nx)sin(mx)dx$:
$$\int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)sin(mx)dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ \pi & \text{si } m = n \end{cases}$$

  - Pour $m \neq n$
$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)sin(mx)dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}\Bigg(cos[(n-m)x] - cos[(n+m)x]\Bigg)dx \\
&= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} cos[(n-m)x]dx - \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} cos[(n+m)x]dx \\
&= \frac{1}{2(n-m)} sin[(n-m)x]\Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{2(n+m)} sin[(n+m)x]\Big|_{-\pi}^{\pi} \\
&= 0
\end{aligned}$$

  - Pour $m = n$
$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)sin(mx)dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}\Bigg(cos[(n-m)x] - cos[(n+m)x]\Bigg)dx \\
&= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} cos[(n-m)x]dx - \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} cos[(n+m)x]dx \\
&= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} cos(0)dx - \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} cos[(n+m)x]dx \\
&= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} 1dx - \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} cos[(n+m)x]dx \\
&= \frac{1}{2}x\Big|_{-\pi}^{\pi} - 0 \\
&= \pi
\end{aligned}$$

L'intégration devient donc:

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)sin(mx)dx &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} cos(nx)sin(mx)dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} sin(nx)sin(mx)dx \\ &= b_m\pi \\ b_m &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)sin(mx)dx\end{aligned}$$

La formule pour b_n est:

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)sin(nx)dx$$

Pour récapituler, pour une fonction continue, $f(x)$, sur l'interval $[-\pi, \pi]$, le développement en série Fourier est:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\Big[a_n cos(nx) + b_n sin(nx)\Big]$$

avec

$$\begin{aligned}a_0 &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx \\ a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)cos(nx)dx \\ b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)sin(nx)dx\end{aligned}$$

4.2 Série de Fourier complexe

Cette même fonction peut également être exprimée sous forme complexe:

$$\begin{aligned}f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n cos(nt) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n sin(nt) \\ &= \sum_{-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}\end{aligned}$$

À partir de la formule d'Euler: $e^{i\theta} = cos\theta + isint\theta$, nous pouvons réécrire $cos\theta$ et $isin\theta$

$$\begin{aligned}cos\theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ sin\theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}\end{aligned}$$

En substituant ce résultat dans notre série de Fourier réel:

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n sin(nx) \\ &= \frac{a_0}{2} + a_n \sum_{n=1}^{\infty}(\frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2}) + b_n \sum_{n=1}^{\infty}(\frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i}) \\ &= \frac{a_0}{2} + \frac{a_n}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(e^{inx} + e^{-inx}) + \frac{b_n}{2i}\sum_{n=1}^{\infty}(e^{inx} - e^{-inx}) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(\frac{a_n - ib_n}{2})e^{inx} + b_n \sum_{n=1}^{\infty}(\frac{a_n + ib_n}{2})e^{-inx} \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(\frac{a_n - ib_n}{2})e^{inx} + b_n \sum_{n=-\infty}^{-1}(\frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2})e^{inx} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}\end{aligned}$$

[4] avec

$$c_n = \begin{cases} \frac{1}{2}(a_n - ib_n) & \text{pour } n > 0 \\ \frac{1}{2}(a_n + ib_n) & \text{pour } n < 0 \\ \frac{1}{2}a_0 & \text{pour } n = 0 \end{cases}$$

Nous substitutions a_n et b_n pour trouver les valeurs de c_n:

$$\begin{aligned} n > 0 \longrightarrow \frac{a_n - ib_n}{2} &= \frac{\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)cos(nx)dx - \frac{i}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)sin(nx)dx}{2} \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n < 0 \longrightarrow \frac{a_n + ib_n}{2} &= \frac{\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)cos(-nx)dx + \frac{i}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)sin(-nx)dx}{2} \\ &= \frac{\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)cos(nx)dx - \frac{i}{\pi}\int_{-\pi}^{2\pi} f(x)sin(nx)dx}{2} \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}dx \end{aligned}$$

Donc la série de Fourier complexe d'une fonction $f(x)$ est:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \longrightarrow c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}dx$$

4.3 Transformation de Fourier continu

Alors que les séries de Fourier exigent que la fonction soit périodique, la transformation de Fourier peut être appliquée à toute fonction. Nous pouvons considérer une fonction non-périodique comme une fonction avec période T qui tend vers l'infini. Pour dériver la transformation de Fourier, nous modifions le série Fourier:

- n n'est plus un entier, mais plutôt un nombre réel s
- La sommation devient un intégral
- Les limites de l'intégration changent de $\pm\pi$ à $\pm\infty$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} c_s e^{isx}ds \longrightarrow c_s = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-isx}ds$$

[2] La transformation de Fourier continue d'une fonction $f(x)$, dénoté $F(s)$, est donné par:

$$F(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-isx}ds$$

4.4 Transformation de Fourier discrète

La transformation de Fourier discrète est simplement la transformation de Fourier continue, mais pour un échantillon de N valeurs de $f(x)$ échantillonné à un intervalle T.

Soit $f(x)$ la fonction continue, et les N échantillons $f(0), f(1) \ldots f(N-1)$. La version discrète de la transformation de Fourier continue serait donc:

$$F(s) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x)e^{-isx}$$

Par contre, s est encore un variable continue. Conséquemment, nous allons échantillonner s à s_k où

$$s_k = \frac{2\pi}{N}k \longrightarrow k = 0, 1, 2, \ldots, N-1$$

[5] La transformation de Fourier discrète devient donc:

$$\begin{aligned} F(s_k) &= \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-isx} \\ &= \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-i\frac{2\pi}{N}kx} \end{aligned}$$

4.5 Transformation de Fourier quantique

La transformation de Fourier quantique est simplement la version quantique de la transformation de Fourier discrète. La version quantique agit sur les amplitudes d'un état quantique.

$$\begin{aligned} QFT\,|\psi\rangle &= QFT(\sum_{j=0}^{N-1} a_j \vec{j}) \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} b_k \vec{k} \longrightarrow b_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} a_j e^{\frac{2\pi ijk}{N}} \end{aligned}$$

La transformation de Fourier quantique a une représentation alternative qui sera utile plus tard pour l'estimation de phase.

D'abord, une explication rapide sur la notation. Dans la prochaine section, la notation binaire est utilisée. j peut être écrit en notation binaire, $j_1 j_2 \dots j_n$ avec:

$$j = j_1 2^{n-1} + j_2 2^{n-2} + \cdots + j_n 2^0$$

De plus, un nombre binaire $0.j_1 \dots j_n$ en forme décimale:

$$0.j_1 \dots j_n = j_1 2^{-1} + j_2 2^{-2} + \cdots + j_n 2^{-n}$$

$$\begin{aligned} QFT\vec{j} &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi ijk}{N}} \vec{k} \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k_1 \in \{0,1\}} \cdots \sum_{k_n \in \{0,1\}} e^{2\pi ij(k_1 2^{n-1} + \cdots + k_n 2^0)/2^n} \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k_1 \in \{0,1\}} \cdots \sum_{k_n \in \{0,1\}} e^{2\pi ij(\sum_{l=1}^{n} k_l 2^{-l})} \left(\vec{k_1} \otimes \cdots \otimes \vec{k_n} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k_1 \in \{0,1\}} \cdots \sum_{k_n \in \{0,1\}} \bigotimes_{l=1}^{n} e^{2\pi ijk_l 2^{-l}} \vec{k_l} \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \bigotimes_{l=1}^{n} \left(\sum_{k_l=0}^{1} e^{2\pi ijk_l 2^{-l}} \vec{k_l} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \bigotimes_{l=1}^{n} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + e^{2\pi ij2^{-l}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + e^{2\pi i 0.j_n} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \otimes \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + e^{2\pi i 0.j_{n-1} j_n} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \otimes \cdots \otimes \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + e^{2\pi i 0.j_1 j_2 \dots j_n} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \end{aligned}$$

[6] Nous allons prouver par induction ce dernier résultat avec l'affirmation que

$$e^{2\pi ij2^{-l}} = e^{2\pi i 0.j_{n-l+1} \dots j_n}$$

- Pour $l = 1$, montrons que $e^{2\pi i j 2^{-1}} = e^{2\pi i 0.j_n}$

$$\begin{aligned}
e^{2\pi i j 2^{-1}} &= e^{2\pi i 2^{-1}(j_1 2^{n-1} + \cdots + j_{n+1} 2^1 + j_n 2^0)} \\
&= e^{2\pi i (j_1 2^{n-2} + \cdots + j_{n-1} 2^0 + j_n 2^{-1})} \\
&= e^{2\pi i j_1 2^{n-2}} \times \cdots \times e^{2\pi i j_{n-1}} \times e^{2\pi i j_n 2^{-1}} \\
&= e^{2\pi i 0.j_n}
\end{aligned}$$

- Pour $l = k$, supposons que $e^{2\pi i j 2^{-k}} = e^{2\pi i 0.j_{n-k+1} \cdots j_n}$

$$\begin{aligned}
e^{2\pi i j 2^{-k}} &= 2^{2\pi i 2^{-k}(j_1 2^{n-1} + \cdots + j_n 2^0)} \\
&= e^{2\pi i (j_1 2^{n-1-k} + \cdots + j_{n-k} 2^{n-(n-k)-k} + j_{n-k+1} 2^{n-(n-k+1)-k} + \cdots + j_n 2^{n-k})} \\
&= e^{2\pi i j_1 2^{n-1-k}} \times \cdots \times e^{2\pi i j_{n-k} 2^0} \times e^{2\pi i j_{n-k+1} 2^{-1} + \cdots + j_n 2^{n-k}} \\
&= 1 \times \cdots \times 1 \times e^{2\pi i j_{n-k+1} 2^{-1} + \cdots + j_n 2^{n-k}} \\
&= e^{2\pi i 0.j_{n-k+1} \cdots j_n}
\end{aligned}$$

- Pour $l = k + 1$, montrons que $e^{2\pi i j 2^{-k-1}} = e^{2\pi i 0.j_{n-k} \cdots j_n}$

$$\begin{aligned}
e^{2\pi i j 2^{-k-1}} &= e^{2\pi i j 2^{-k} 2^{-1}} \\
&= \left(e^{2\pi i j 2^{-k}}\right)^{2^{-1}} \\
&= \left(e^{2\pi i (j_{n-k} 2^{n-(n-k)-k} + j_{n-k+1} 2^{n-(n-k+1)-k} + \cdots + j_n 2^{-k})}\right)^{2^{-1}} \\
&= \left(e^{2\pi i (j_{n-k} 2^0 + j_{n-k+1} 2^{-1} + \cdots + j_n 2^{-k})}\right)^{2^{-1}} \\
&= e^{2\pi i (j_{n-k} 2^{-1} + j_{n-k+1} 2^{-2} + \cdots + j_n 2^{-k-1})} \\
&= e^{2\pi i 0.j_{n-k} \cdots j_n}
\end{aligned}$$

Conclusion: $e^{2\pi i j 2^{-l}} = e^{2\pi i 0.j_{n-l+1} \cdots j_n}$ et donc

$$\begin{aligned}
QFT\vec{j} &= \frac{1}{\sqrt{N}} \bigotimes_{l=1}^{n} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + e^{2\pi i j 2^{-l}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + e^{2\pi i 0.j_n} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \otimes \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + e^{2\pi i 0.j_{n-1} j_n} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \otimes \cdots \otimes \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + e^{2\pi i 0.j_1 j_2 \ldots j_n} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)
\end{aligned}$$

5 L'estimation de Phase

Équipé avec la transformation de Fourier quantique, nous pouvons passer à l'algorithme d'estimation de phase, le tremplin final pour rechercher l'ordre de $q^k (\text{mod } N)$.

Avant de passer à l'estimation de phase, il faut comprendre le concept des vecteurs propres et des valeurs propres.

5.1 Vecteurs propres et valeurs propres

Pour une transformation linéaire A et vecteur $\vec{x}$ tel que $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$, $\vec{x}$ est un *vecteur propre* de A et λ est la *valeur propre* associée au vecteur propre $\vec{x}$ pour A [7].

Dans l'information quantique, une transformation A est unitaire, si $A^\dagger A = I$. Une propriété essentielle des transformations unitaires est qu'elles préservent la norme.

Si $\vec{x}$ est un vecteur propre de A, alors:

$$\begin{aligned}||\vec{x}|| &= ||A\vec{x}|| \\ &= ||\lambda\vec{x}|| \\ &= \lambda||\vec{x}|| \longrightarrow \lambda = 1\end{aligned}$$

Puisque $\lambda = 1$, λ peut être réécrite comme $\lambda = e^{2\pi i\theta}$.

5.2 L'algorithme d'estimation de phase

L'algorithme d'estimation de phase permet d'estimer la valeur propre, λ, d'une transformation unitaire, U, étant donné son vecteur propre correspondant, $\vec{\psi}$. C'est à dire, pour $U\vec{\psi}$, l'algorithme permet de trouver λ.

Puisque U est unitaire, ses valeurs propres peuvent êtres réécrites comme $\lambda = e^{2\pi i\theta}$ avec $0 \leq \theta \leq 1$. Donc en réalité, l'algorithme estime la valeur de θ, d'où le nom l'estimation de phase.

L'algorithme commence avec 2 registres. Le premier registre a n qubits, et le deuxième a m qubits codant $\vec{\psi}$. L'algorithme commence donc dans l'état: $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}^{\otimes n} \otimes \vec{\psi}$.

Pour commencer, nous appliquons la transformation de Hadamard sur le premier registre:

$$\begin{aligned}(H\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix})^{\otimes n} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}) \otimes \cdots \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\Big[(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}) \otimes \cdots \otimes (\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix})\Big]\end{aligned}$$

Puis, nous appliquons n transformations contrôlées, $(C-U)^{2^k}$, avec $1 \leq k \leq n$. (Une transformation contrôlée agit seulement si le qubit est dans l'état $\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$. C'est à dire, si le qubit est dans l'état $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ la transformation ne change pas l'état du qubit).

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}}\Big[(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + U^{2^1}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}) \otimes \cdots \otimes (\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + U^{2^n}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix})\Big]$$

Le résultat des transformations $(C-U)^{2^k}$ est donc:

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\left[\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2\pi i(2^0\theta)}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right) + \left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2\pi i(2^1\theta)}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right) + \cdots + \left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2\pi i(2^{n-1}\theta)}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\left[\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2\pi i 0.\theta_1\theta_2\ldots\theta_n}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right) + \ldots\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2\pi i 0.\theta_2\ldots\theta_n}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right) + \cdots + \left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2\pi i 0.\theta_n}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)\right]\end{aligned}$$

Observer que cela est le résultat de la transformation de Fourier quantique sur θ [8]. Donc pour trouver θ, il faut simplement effectuer l'inverse de la transformation de Fourier quantique et mesurer les qubits.

Je vais prouver ce dernier résultat par induction. De nouveau, la notation binaire est utilisé de la même facon qu'avec la transformation de Fourier quantique.

$$\begin{aligned}U^{2^k}\vec{\psi} &= U^{2^{k-1}}U\vec{\psi} \\ &= U^{2^{k-1}}e^{2\pi i\theta}\vec{\psi} \\ &= U^{2^{k-2}}e^{2\pi i(2\theta)}\vec{\psi} \\ &\vdots \\ &= e^{2\pi i(2^{k-1}\theta)}\vec{\psi} \longrightarrow 1 \leq k \leq n \\ &= e^{2\pi i(2^j\theta)}\vec{\psi} \longrightarrow 0 \leq j \leq n-1\end{aligned}$$

Affirmation:

$$e^{2\pi i(2^j\theta)} = e^{2\pi i 0.\theta_{j+1}\ldots\theta_n}$$

- Pour $j = 0$, montrons que: $e^{2\pi i(2^0\theta)} = e^{t\pi i 0.\theta_1\ldots\theta_n}$:

$$\begin{aligned} e^{2\pi i(2^0\theta)} &= e^{2\pi i\theta} \\ &= e^{2\pi i 0.\theta_1\ldots\theta_n} \end{aligned}$$

- Pour $j = l$, supposons que $e^{2\pi i(2^l\theta)} = 2^{2\pi i 0.\theta_{l+1}\ldots\theta_n}$:

$$\begin{aligned} e^{2\pi i(2^l\theta)} &= e^{2\pi i(2^l\times 0.\theta_1\theta_2\ldots\theta_n)} \\ &= e^{2\pi i[2^l\times(\theta_1 2^{-2}+\cdots+\theta_l 2^{-l}+\theta_{l+1}2^{-l-1}+\cdots+\theta_n 2^{-n})]} \\ &= e^{2\pi i(\theta_1 2^{l-1}+\cdots+\theta_l+\theta_{l+1}2^{-1}+\cdots+\theta_n 2^{l-n})} \\ &= e^{2\pi i\theta_1 2^{l-1}} \times\cdots\times e^{2\pi i\theta_l} \times e^{2\pi i(\theta_{l+1}2^{-1}+\cdots+\theta_n 2^{l-n})} \\ &= e^{2\pi i 0.\theta_{l+1}\ldots\theta_n} \end{aligned}$$

- Pour $j = l+1$, montrons que $e^{2\pi i(2^{l+1}\theta)} = 2^{2\pi i 0.\theta_{l+2}\ldots\theta_n}$:

$$\begin{aligned} e^{2\pi i(2^{l+1}\theta)} &= \left[e^{2\pi i(2^l\theta)}\right]^2 \\ &= \left[e^{2\pi i(\theta_{l+1}2^{-1}+\cdots+\theta_n 2^{l-n})}\right]^2 \\ &= e^{2\pi i[2(\theta_{l+1}2^{-1}+\cdots+\theta_n 2^{l-n})]} \\ &= e^{2\pi i(\theta_{l+1}+\theta l+22^{-1}+\cdots+\theta_n 2^{l-n+1})} \\ &= e^{2\pi i\theta_{l+1}} \times e^{2\pi i(\theta_{l+2}2^{-1}+\cdots+\theta_n 2^{l-n+1})} \\ &= e^{2\pi i 0.\theta_{l+2}\ldots\theta_n} \end{aligned}$$

Conclusion: $e^{2\pi i(2^j\theta)} = e^{2\pi i 0.\theta_{j+1}\ldots\theta_n}$ et donc:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\left[\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2\pi i(2^0\theta)}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right) + \left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2\pi i(2^1\theta)}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right) + \cdots + \left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2\pi i(2^{n-1}\theta)}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\left[\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2\pi i 0.\theta_1\theta_2\ldots\theta_n}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right) + \ldots\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2\pi i 0.\theta_2\ldots\theta_n}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right) + \cdots + \left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2\pi i 0.\theta_n}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)\right] \end{aligned}$$

6 Recherche de l'ordre

Enfin, l'estimation de phase est utilisé pour trouver l'ordre r de la fonction $x^r \bmod N$ sachant x et N. Supposons une transformation U, tel que:

$$\begin{aligned} U\vec{y} &= U\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \\ &= U\begin{bmatrix} xy_1 (\text{mod } N) \\ \vdots \\ xy_n (\text{mod } N) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Affirmation:

$$|u_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{k=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi isk}{r}}\begin{bmatrix} x^0(\text{mod } N) \\ \vdots \\ x^{r-1}(\text{mod } N) \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{k=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi isk}{r}}[\overrightarrow{x^k(\text{mod } N)}]$$

est un vecteur propre avec valeur propre $e^{\frac{2\pi is}{r}}$. Je vais prouver ce dernier:

$$
\begin{aligned}
U\left|u_s\right\rangle &= \frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{k=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi isk}{r}} \begin{bmatrix} x \times x^0 (\text{mod } N) \\ \vdots \\ x \times x^{r-1} (\text{mod } N) \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{k=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi isk}{r}} \overrightarrow{[x \times x^k (\text{mod N})]} \\
&= \frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{k=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi isk}{r}} \overrightarrow{[x^{k+1} (\text{mod N})]} \\
&= \frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{2\pi is}{r}} \sum_{k=1}^{r} e^{\frac{-2\pi isk}{r}} \overrightarrow{[x^k (\text{mod N})]} \\
&= \frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{2\pi is}{r}} \left(\overrightarrow{[x^r (\text{mod N})]} + \sum_{k=1}^{r-1} e^{\frac{-2\pi isk}{r}} \overrightarrow{[x^k (\text{mod N})]} \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{2\pi is}{r}} \left(\sum_{k=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi isk}{r}} \overrightarrow{[x^k (\text{mod N})]} \right) \\
&= e^{\frac{2\pi is}{r}} \frac{1}{\sqrt{r}} \left(\sum_{k=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi isk}{r}} \overrightarrow{[x^k (\text{mod N})]} \right) \\
&= e^{\frac{2\pi is}{r}} \vec{u_s}
\end{aligned}
$$

Puisque

$$
\begin{aligned}
U\vec{u_s} &= e^{2\pi i\theta}\vec{u_s} \\
&= e^{\frac{2\pi is}{r}}\vec{u_s}
\end{aligned}
$$

$\theta = s/r$. L'ordre r peut être trouvé avec *l'algorithme de l'expansion continue d'une fraction* [9]. Ce dernier algorithme est en dehors de la portée de cette investigation puisque l'algorithme peut être effectué classiquement, alors que l'emphase sur mon investigation est sur l'aspect quantique. [9]

7 Conclusion

Pour récapituler, la recherche d'ordre nous permet de trouver la période r de la fonction $q^r (\text{mod } N)$. Avec l'ordre r, le PGCD de $q^{r/2}+1$ et $q^{r/2}-1$ serait nécessairement un facteur de N. Et donc, nous avons réussi de briser le chiffrement RSA avec l'algorithme de Shor!

Cela étant dit, mon exploration comporte plusieurs limites. Notamment, ma recherche de l'algorithme est purement théorique, et ne comporte aucune discussion sur l'implémentation physique de l'algorithme sur un vrai ordinateur quantique. Pour cela, il faut rechercher davantage des concepts comme les effets de la décohérence quantique, l'analyse de complexité algorithmique, etc. Par exemple, il est estimé qu'il faut environ 4 000 qubits pour briser un clé RSA de 2048 bits. Les ordinateurs quantiques aujourd'hui comportent moins de 100 qubits. La mise en oeuvre pratique de cet algorithme est un aspect particulièrement important puisque l'implication est que la majorité du cryptage protégeant nos données sera rompu. De telles discussions théoriques supposent des transformations U sans se soucier de leur conception ou complexité mathématique.

En prévision du jour quand un ordinateur quantique sera capable d'effectuer l'algorithme de Shor, des recherches sont en cours dans le domaine émergent de la cryptographie poste-quantique, c'est à dire, résistant contre les attaques des ordinateurs quantiques. La distribution quantique de clé est un technique particulièrement prometteuse. Une investigation appropriée liée à ma recherche de l'algorithme de Shor est donc la cryptographie poste-quantique. Cela était justement le stage que j'ai fait à NXM, où j'ai développé un système de sécurité quantique autonome pour des appareils de l'Internet des Objets.

Références

[1] Alexander Katz, Aloysius Ng, and Patrick Bourg. *RSA Encryption*. URL: https://brilliant.org/wiki/rsa-encryption/.

[2] Michael Loceff. Vol. 1. Foothill College, 2015. URL: http://lapastillaroja.net/wp-content/uploads/2016/09/Intro_to_QC_Vol_1_Loceff.pdf.

[3] Mikio Nakahara and Tetsuo Ohmi. *Quantum Computing: From Linear Algebra to Physical Realizations*. Taylor and Francis Group, 2008.

[4] MathTheBeautiful. *Complex Fourier Series*. Mar. 15, 2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ft5iyapkSqM.

[5] Stephen Roberts. *Lecture 7 - The Discrete Fourier Transform*. URL: http://www.robots.ox.ac.uk/~sjrob/Teaching/SP/l7.pdf.

[6] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th Anniversary Edition. Cambridge University Press, 2010.

[7] Corinne A. Manogue and Tevian Dray. *4.4 Properties of Unitary Matrices*. URL: https://physics.oregonstate.edu/mathbook/LinAlg/eigenunitary.html.

[8] Ryan LaRose. *The Phase Estimation Algorithm*.

[9] Dave Bacon. *CSE 599d - Quantum Computing Shor's Algorithm*. URL: https://courses.cs.washington.edu/courses/cse599d/06wi/lecturenotes11.pdf.